

Elektronika, energetika i telekomunikacije

predmet: **Matematička analiza 2**

datum: 19. novembar 2017.g.

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

BROJ BODOVA : _____

Predispitne obaveze - 25 poena

Umesto, upisati reč ili izraz koji nedostaje. Ako je ponuđena opcija (da / ne), zaokružiti tačan odgovor.

1. Ispitati konvergenciju reda $\sum \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n^2}$

a. [1 poen] Korišćenjem uporednog kriterijuma

b. [1 poen] Korišćenjem korenskog kriterijuma

c. [1 poen] Korišćenjem integralnog kriterijuma

2. [2 poena] Ispitati da li konvergira dvojni niz i ako konvergira, naći $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ k \rightarrow \infty}} \frac{k^2}{k+1} \ln(1 + \frac{1}{nk})^n$

3. Za koje $x \in \mathbb{R}$ konvergira red

a. [2 poena] $\sum_{n=0} e^{n(2x+3)}$

b. [3 poena] $\sum_{n=1} \frac{2^n + (-1)^n}{n} x^n.$

4. a. [1 poen] Da li alternativni red $1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \frac{1^2}{5} - \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2} - \frac{1}{8^2} + \frac{1}{9^2} \dots$ konvergira? (da / ne)
- b. [1 poen] Da li red pod a. konvergira apsolutno? (da / ne).
- c. [1 poen] Da li na osnovu zakljucka pod a. i b. možemo odrediti prirodu reda $1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} - \frac{1}{6^2} + \frac{1}{5^2} - \frac{1}{8^2} - \frac{1}{10^2} - \frac{1}{12^2} + \frac{1}{7^2} - \frac{1}{14^2} - \frac{1}{16^2} - \frac{1}{18^2} - \frac{1}{20^2} + \frac{1}{9^2} \dots$? (da / ne). Ako je odgovor da, on (konvergira/divergira)
- d. [1 poen] Da li je red pod c. alternativan? (da / ne).

5. [2 poena] Razviti u Maklorenov red funkciju $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. Gde traženi razvoj konvergira?

6. [2 poena] Naći površinu dela ravni $2x + y - 1 = 0$ ograničene ravnima $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ i paraboloidom $z = x^2 + y^2$.

7. [2 poena] U integralu $\int_{-1}^1 dy \int_{y+1}^{-y+3} f(x, y) dx$ izmeniti redosled integracije.

8. [2 poena] Da li je $\int \cos x \sin y dx + \cos y \sin x dy$ nezavisan od putanje integracije? Naći vrednost datog integrala ako je L deo elipse $a^2 x^2 + b^2 y^2 = 1$ u trećem kvadrantu orijentisan od tačke preseka sa ordinatom do tačke preseka sa apscisom.

9. [2 poena] Korišćenjem dvostrukog integrala izračunati površinu površi koju cilindar $(x+1)^2 + (y+1)^2 = 1$ iseca u ravni $x + 3y + z = 0$.